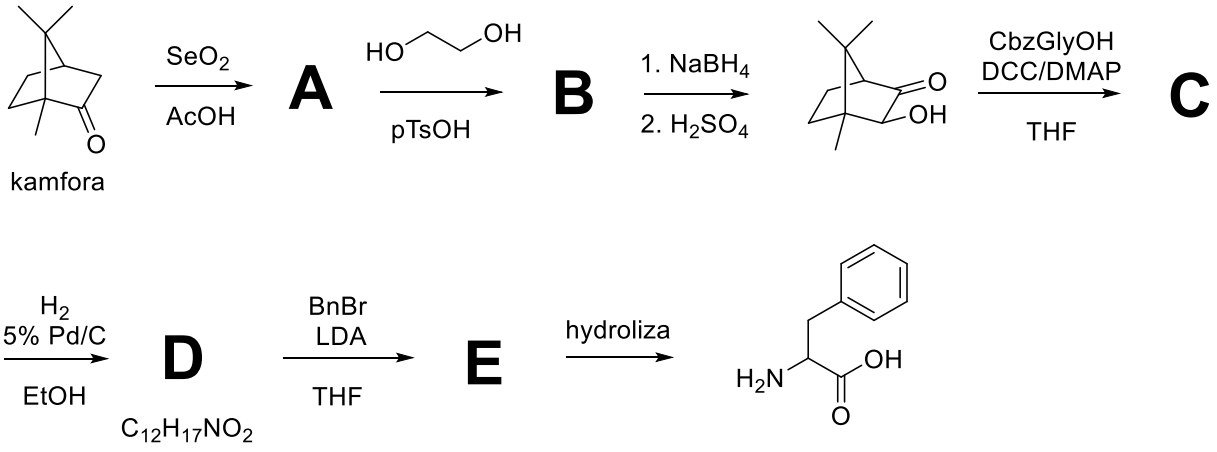
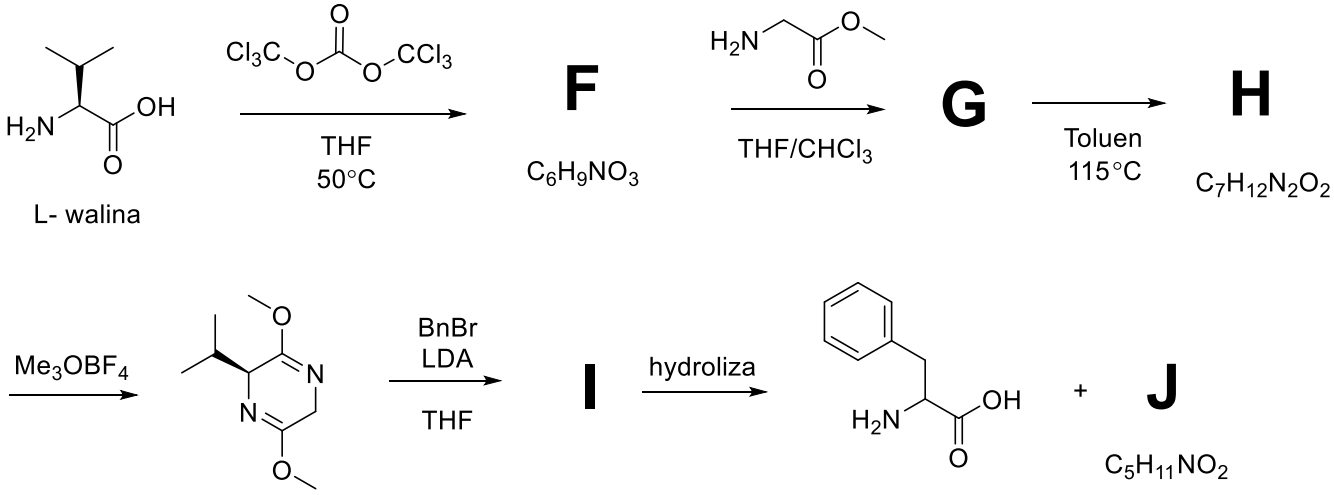
ZADANIE B8

Zastosowanie pomocników chiralnych do enancjoselektywnej syntezy fenyloalaniny

W stereoselektywnej syntezie aminokwasów częstym podejściem jest zastosowanie pomocników chiralnych, które na ogół otrzymuje się ze związków naturalnych. Poniżej przedstawiono schematy syntezy fenyloalaniny z zastosowaniem takiej strategii, z wykorzystaniem kamfory (Schemat 1) i waliny (Schemat 2).



Schemat 1



Schemat 2

Polecenia:

a. Podaj struktury związków **A-J**. Zwróć szczególną uwagę na stereochemię.

b. DMAP jest dodawany do reakcji **B** → **C** w ilościach katalitycznych. Podaj, jaka jest jego rola. Odpowiedź uzasadnij rysując mechanizm tej reakcji.

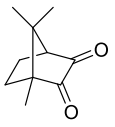
c. Narysuj enancjomery fenyloalaniny, które powstają w tych syntezach.

Informacje dodatkowe:

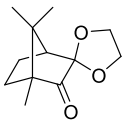
Związki **F** i **H** są cykliczne.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B8

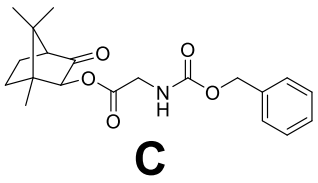
a.



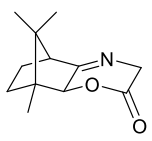
A



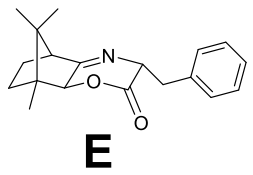
B



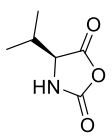
C



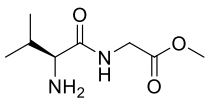
D



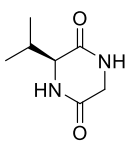
E



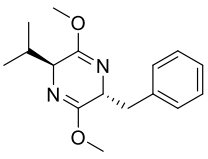
F



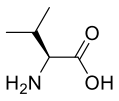
G



H

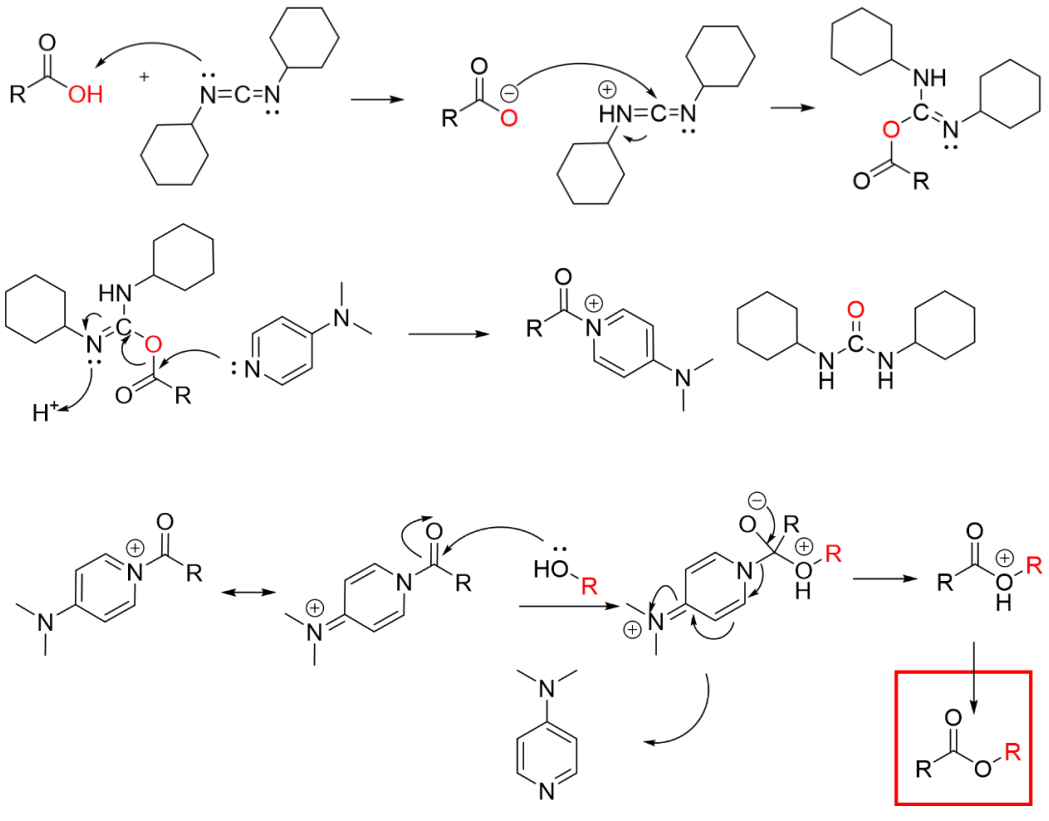


I



J

b. DMAP działa jako katalizator przeniesienia acylu



c. W obydwu przypadkach powstaje poniższy enencjomer: